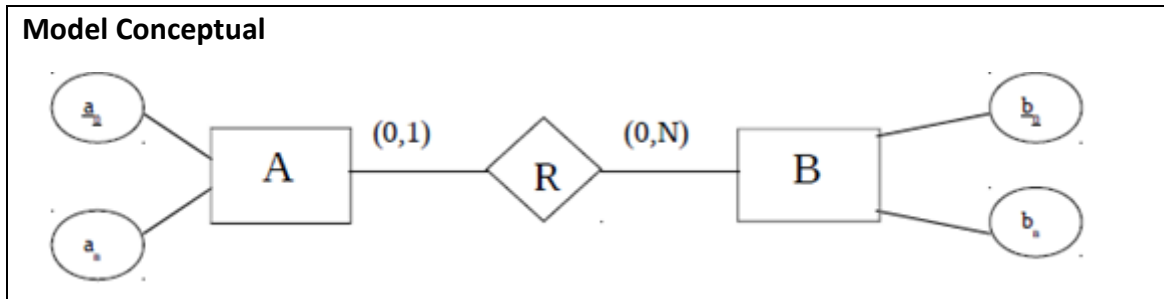


1. Donat el següent model conceptual, analitza si els esquemes lògics proposats **són esquemes que reflecteixen totes les restriccions del model conceptual** i explica **quin és l'òptim i per què**. Pots ajudar-te d'exemples per a explicar-ho.



Esquemes proposats:

a)

$A(a_0, \dots, a_n)$
 CP: {a0}
 $B(b_0, \dots, b_n, a_0)$
 CP: {b0}
 Cal: {a0} → A

ESQUEMA ÒPTIM

Compleix totes les requisits del model conceptual sense restriccions i amb un

b)

$A(a_0, \dots, a_n)$
 CP: {a0}
 $B(b_0, \dots, b_n)$
 CP: {b0}
 $R(a_0, b_0)$
 CP: {b0}
 Cal: {a0} → A
 Cal: {b0} → B
 VNN: {a0}

Compleix totes les requisits del model conceptual. Les ocurrències de la relació estan expressades en la taula R.

La taula R és només per a representar ocurrències de la relació per tant és

mínim de taules. La relació està expressada en la taula B. La cardinalitat màxima de B (1) l'aconseguim en representar la relació en B ja que per cada nova fila de B que donem d'alta només és possible enllaçar-la amb una de les files de per mitjà de l'atribut que té restricció de Clau Aliena.

obligatori que existisca tant la referència a la taula A com la referència a la taula B. La referència a B està assegurada a l'ésser l'atribut b0 la Clau Primària (implícitament VNN); la referència a A l'assegurem amb la restricció de VNN.

La cardinalitat màxima de B (1) l'aconseguim a l'ésser la referència a B la Clau Primària (valor únic) amb això ens assegurem de no es puga fer referència a una fila de B més d'una vegada.

D'altra banda, **NO ÉS UN ESQUEMA ÒPTIM** ja que existeix una solució amb menys taules.

c)

$A(a_0, \dots, a_n)$
CP: { a_0 }
$B(b_0, \dots, b_n)$
CP: { b_0 }
$R(a_0, b_0)$
CP: { a_0, b_0 }
Cal: { a_0 } $\rightarrow$ A
Cal: { b_0 } $\rightarrow$ B

A		
a_0	...	a_n
1		Pernil
2		Formatge
3		Ceba

B		
b_0	...	b_n
x		Pernil
y		Formatge
z		Ceba

La solució no recull els requisits del model conceptual.

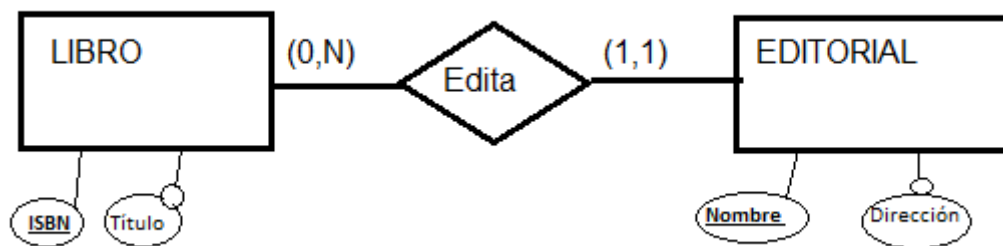
La relació està expressada en la taula R la Clau Primària de la qual està formada per la unió dels atributs que referencien a A i a B. No garanteix la cardinalitat màxima de B (1).

Per exemple, suposem el següent estat possible amb aquest esquema de taules:

R	
a_0	b_0
1	x
2	x
2	z

Com veiem en l'exemple, l'esquema permet que una fila de B es relacione més d'una vegada (fila de Clau primària 'x')

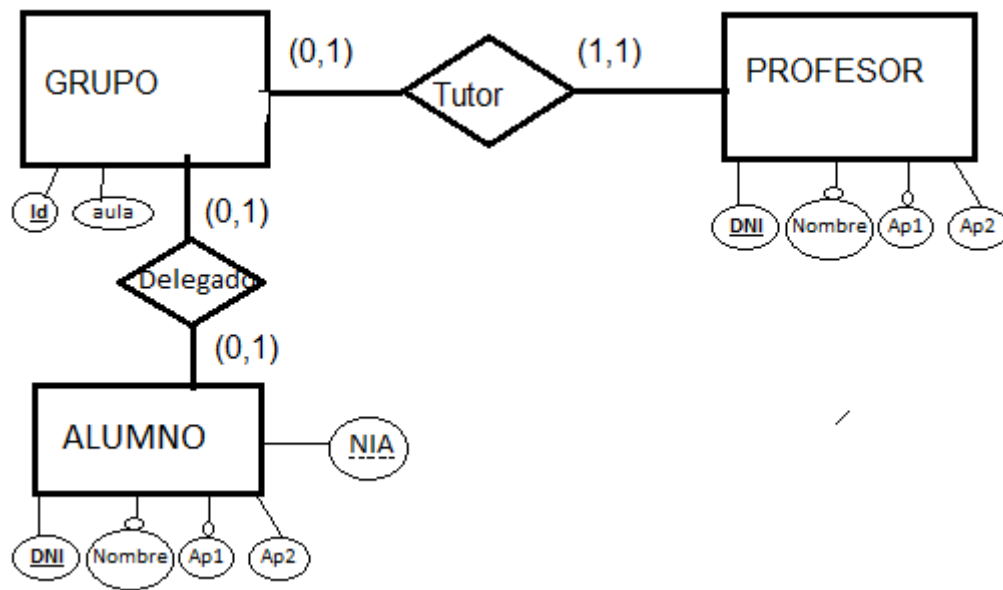
2. Donat el següent model conceptual troba el model lògic relacional



EDITORIAL(Nombre, Dirección)
 CP: {Nombre}
 VNN: { Dirección }

LIBRO(ISBN, Título, NomEdi)
 CP: { ISBN }
 VNN: { Título, NomEdi }
 Cal: { NomEdi } $\rightarrow$ EDITORIAL

3. Donat el següent model conceptual troba el model lògic relacional



En aquest cas, com la cardinalitat de la relació **Delegat** és simètrica, podem optar per representar la relació **Delegat** en la taula GRUPO o en la taula ALUMNO.

SOLUCIÓ 1

PROFESOR(DNI, Nombre, Ap1, Ap2)

CP:{ DNI }

VNN:{Nombre, Ap1}

ALUMNO(DNI, Nombre, Ap1, Ap2, NIA)

CP:{ DNI }

VNN:{Nombre, Ap1}

UNI:{NIA}

GRUPO(Id, aula, DNIProf, DNIALu)

CP:{ Id }

VNN:{ DNIProf }

Cal: { DNIProf }->PROFESOR

Cal: { DNIALu }->ALUMNO

UNI:{ DNIProf }

UNI:{ DNIALu }

SOLUCIÓ 2

PROFESOR(DNI, Nombre, Ap1, Ap2)

CP:{ DNI }

VNN:{Nombre, Ap1}

GRUPO(Id, aula, DNIProf)

CP:{ Id }

VNN:{ DNIProf }

Cal: { DNIProf }->PROFESOR

UNI:{ DNIProf }

ALUMNO(DNI, Nombre, Ap1, Ap2, NIA, IdGrupo)

CP:{ DNI }

VNN:{Nombre, Ap1}

UNI:{NIA}

Cal: { IdGrupo }->GRUPO

UNI:{ IdGrupo }
